

AI-Educarion: 中2の娘さん向け「勉強の仕方そのもの」を変える学習ツール

Context（背景）

ito19 さんの中2の娘さんは、勉強する習慣がつかず、続かない状態にある。これに対して「学習習慣をつけるアプリ」や「特定教科の苦手克服ツール」を作るのは方向を間違える、というのが本企画の出発点。

ito19 さん自身が公認会計士試験を通じて発見した「勉強の正しい仕方」（暗記ではなく、頭の中にツールセットを組み立て、それを使って問題に当たる）を、娘さんに体験させるツールを作る。本ツールの真のターゲットは「中2の英語の点数」ではなく、「勉強の仕方そのものを変える体験」である。

家庭内利用の個人プロジェクト。AI 駆動開発（Cursor / Claude Code）で ito19

さん自身が主開発する。配置場所は `C:\dev\projects\home\Ai-Education`。既に同フォルダ下に `workspace-ui-kit`（Next.js + shadcn UI のテンプレート）が存在し、実装時に流用するかは未決。

Philosophy（勉強とは何か）

このツールが提供するすべての体験は、以下のフィロソフィーから派生する。学習開始時に毎回、フィロソフィー確認の儀式を行う。AI から繰り返し娘さんに伝える。

中核原理

- 勉強は「作業」ではない
 - 机に座って鉛筆で書きまくる、漢字練習、英文を写す…これは勉強嫌いを作る作業
 - このツールでは紙も鉛筆もテキストもいらない。PC/タブレットに向かって 話すだけ
 - 話すこと自体が、頭の中で知識を組み替えて言語化するアウトプットになる
- 暗記からの脱却
 - 今までの勉強 = 「暗記したものを思い出す」モード
 - 真の学習 = 「頭の中のツール（知識と解法）を使って回答する」モード
 - AI エージェントが「言語生成しかできないのにツールを介してフォルダ操作する」構造と同じ。直接できるのではなく、ツールを介して使う
- ゴールは「知識を使いこなせること」
 - 知識を理解すること + 使い方を覚えること、の 2 つで構成
 - 「使える」状態 = 自分の言葉で説明できる + 別の場面に応用できる
- 知識の整理が引き出しやすさを生む
 - 正しく整理されて正しい場所に保管されているから、いつでも引き出せる
 - 机の中・本棚にルールがあるから物が引き出せるのと同じ原理

- 物理的整理整頓も並行して推奨する

5. 体系の骨格を先に掴む

- 個別論点を覚える前に、その分野の全体地図・骨格を把握する
- 体系が分かっているれば、個別事項は「そう属さなさそうな話」として自然に位置付く
- ただし「なぜ体系をやるのか」が腹落ちしないと、本人は遠回りに感じてやらない → 都度説明する

学びを支える 4 つの態度（AI が繰り返し伝える）

- A. 「分からない」は宝。隠さず出した瞬間に学習が始まる。AI は「教えてくれてありがとう」のスタンス
- B. すべての知識に「なぜ？」を問う。「そういうものだ」で受け入れない
- C. ミスは学びが起きた瞬間。隠すのではなく掘る対象。AI は「ここを掘ろう、ラッキー」というポジティブな言葉で返す
- D. 学習は本来楽しい。つまらないなら「やり方」を疑う。「私が悪いのではなく、やり方を知らなかっただけ」というメタ認識を持たせる

ツール全体像

機能の階層構造

階層	機能	範囲	フェーズ
土台	言葉の意味の正確な理解（単語確認ツール）	全教科共通	1 (MVP)
その上	体系の骨格を掴み、ツール化する（体系化ツール）	教科別（MVP は中2英語文法）	1 (MVP)
さらに上	体系の上で個別の道具を使いこなす（応用）	教科別	1 (MVP)
診断層	テスト/課題フィードバック（認知プロセス診断）	教科別	2

「文章が頭に入らない」の根本原因は、構成する日本語の単語の意味が曖昧なまま記憶しているから。単語確認が土台になれば、その上の体系化もツール化も成立しない。

下位 3 層（フェーズ 1）は「ツールを組み立てる」段階。診断層（フェーズ 2）は「組み立てたツールがちゃんと取り出せたか/使えたかを診断する」段階。両者がペアで初めて完結する。

体験フロー（毎回の学習セッション）

1. 事前準備（ito19 さんが管理画面で行う）：教科書をスキャナで PDF 化し、Web アプリにアップロード。AI が体系図を初期生成 → ito19 さんが監修して保存
2. フィロソフィー確認の儀式：
学習開始時に「勉強とは何か」（暗記ではなくツール化、話すだけで知識がつく、等）を AI が短く語る。これを毎回やる

3. 位置確認の儀式（必須）：全体の体系図/フローチャートを画面表示。「今、全体のここをやっているよ」を上から階層構造で説明し、今日の場所をハイライト
 4. 今日の範囲申告: AI
が「今日は何ページから何ページまでやった？」と音声で問い、娘さんが音声で答える
 5. 対話学習: AI が「これ理解できる？」と音声で問い、娘さんが音声で答える（「分からない / 説明して / もっと優しく」など自由に）
 6. 理解の判定（ファインマン式）：AI が「じゃあ自分の言葉で説明してみて」と促す。説明の途中で詰まる箇所が単語確認ツールへの自然な導線になる
 7. ツール化（個別ツールカードの作成）：娘さん自身が AI と対話しながら、文法項目を「何をするツールか・いつ使うか・例文」として自分の言葉で書く（生成効果を狙う）
 8. 記録と反復: AI が間違い・理解不足を記録。1 週間後・1 ヶ月後・テスト前にリマインドして再提示
-

主要設計判断（grill-me で確定したもの）

1. 対象: 中2の娘さん 1 人に最適化（他用途には拡張しない）
 2. デバイス: ito19 さん PC（管理）+ 娘さんタブレット新規購入（学習）。両方とも 同じ Web アプリ にブラウザでアクセス
 3. 教材デジタル化: ito19 さんがスキャナで教科書を PDF 化してアップロード（学期始めに一括）。私的複製の範囲なので著作権上の問題なし
 4. 体系図作成の分担: 全体骨格 = AI 初期生成 + ito19 さん監修、個別ツールカード = 娘さん自身が AI 対話で作成
 5. 理解の判定基準:
ファインマン式（自分の言葉で口頭説明できるか）。問題演習は応用フェーズで追加
-

MVP 範囲

MVP に含めるもの

- 中2英語文法の 1 単元のみ（娘さんが今 = 2026年5月時点で学校で習っている所、未来表現・接続詞などを想定）
- 体験フロー 全 8 ステップ全部入り
- 管理画面（ito19 さん用）：教科書 PDF アップロード、AI による体系図初期生成、ito19 さん監修・編集
- 学習画面（娘さん用）：体系図表示、「今ここ」ハイライト、AI 音声対話、ツールカード作成、説明モード、記録、フィロソフィー確認儀式
- 最低限のリマインド（1 週間後・1 ヶ月後・テスト前）

MVP に含めないもの（拡張フェーズ送り）

- 英語以外の教科
- 1 単元以外の英語文法
- 問題演習機能
- 親（ito19 さん）への進捗レポート
- 高度な学習分析

拡張方針

「同じ仕組みで単元データを追加するだけ」で広がる設計にする。1
単元の体験を磨き切ってから、機械的に他単元・他教科へ展開。

フェーズ 2: テスト/課題フィードバック機能（中核機能）

ito19 さんの哲学を最も色濃く体現する機能。日常学習（MVP）が成立した後、その上に乗せる。MVP
には含めないが、設計思想・データモデルには最初から含めて、後から矛盾しないようにする。

目的

返却されたテストや解いた課題を「点数を見る対象」ではなく、「自分の認知のどこで詰まったかを発
見する対象」として扱う。

フィードバック分類（5 観点）

#	観点	意味	戻るべき土台
1	言葉が曖昧だった	問題文の単語の意味を正確に理解していなかった	言葉の確認
2	理解していなかつた	そもそもその知識を理解できていなかった	体系の理解
3	整理できていなかった	理解はあったが、知識が整理されておらず引き出せなかった	体系図上の位置
4	使い方を知らなかった	知識はあったが、どう使うかが分かっていなかった	ツールカード
5	気づけなかった	知識も使い方も持っていたが、この問題でその知識を使うとは気づけなかった	適用センスの訓練

重要な設計判断

「思い出せなかった」というフィードバックは意図的に分類に入れない。本人が「思い出せなかったよ
」と言ったら、AI
は「それは暗記モードの言い方だね。本当はどこで詰まったか、もう一度見てみよう」と返し、5
観点のいずれかに変換する。これが本ツールの哲学を最も濃く体現する設計。

テストデータの投入ワークフロー

- 娘さんが返却されたテストを
タブレットで撮影（学校から帰ったその日に壁打ち開始できる即時性を優先）
- AI（マルチモーダル）が問題・解答・正解・先生の添削印を画像から構造化抽出
- 手書き OCR は AI
の読み取り結果を画面に表示し、本人が「合ってる？」を確認するステップを入れる
- 複数ページは複数枚連続撮影できる UI

教科書ワークフローとの違い（役割分担の一貫性）

- 教科書 = 学期始めに一括、ito19 さんが PC でスキャナ（量が多く品質要求高い）
- テスト = その都度、娘さんがタブレットで撮影（即時性優先、量は少ない、自立的運用）

フェーズ 2 で詰める論点（実装着手時に grill-me）

- 5 分類ごとの具体的な対話パターン（AI がどう問いかけ、どこに誘導するか）
- フィードバック後の「次の行動」設計（体系図のその位置へジャンプ、単語確認ツールを起動、等）
- 過去のフィードバック履歴の蓄積と、傾向分析（「あなたは『気づかなかった』が多い」等のメタフィードバック）

技術スタック（確定）

層	選定	備考
フレームワーク	Next.js 16 + React 19 + TypeScript strict	workspace-ui-kit 雛形を流用
UI	shadcn/ui (base-nova / @base-ui/react) + Tailwind v4	excelike-portal と揃う
LLM	Claude Opus 4.7 (Anthropic SDK)	ito19 さん指定、最新モデル
音声入力 (STT)	ブラウザ標準 Web Speech API	無料、Chrome ベース、Google エンジン内蔵
音声出力 (TTS)	OpenAI TTS (gpt-4o-mini-tts)	月 ~2,000 円、自然な日本語、6 種類の声
DB	Supabase (PostgreSQL)	無料枠で家族プロジェクト十分
Auth	Supabase Auth	家族 2 アカウント、サインアップ方式は実装時詰め
Storage	Supabase Storage	教科書 PDF、テスト画像保存

層	選定	備考
アクセス制御	Row Level Security (RLS)	admin (ito19 さん) / learner (娘さん) ロール
ホスティング	Vercel (Hobby プラン)	無料、GitHub 連携で自動デプロイ
テスト	Vitest	workspace-ui-kit 同梱
雛形	workspace-ui-kit/ → web/ にリネームして本体化	採用管理サンプル UI は AI-Education 用書き換え

インタラクション方式

Push-to-talk（ボタンを押して喋る）一括方式を採用。

...

[娘さんが音声入力ボタンを押す]

↓

[Web Speech API で音声 → テキスト変換（ブラウザ内）]

↓

[Claude API（Opus 4.7）へリクエスト、教科書PDF・体系図・履歴をコンテキストに付与]

↓

[Claude が応答テキストを生成]

↓

[OpenAI TTS でテキスト → 音声化、ブラウザで再生]

↓

[応答テキストは画面下部に補助表示（聞き逃した時用）]

...

応答 3～5

秒の遅延は許容する。その間に「今ここ」表示や体系図ハイライトの更新で体験を補強する。Realtime 方式（OpenAI Realtime / Gemini Live）は LLM が固定されるため、Claude を使う意志と両立しないので採用しない。

コスト見込み

月額ランニングコスト合計：月 3,000～5,000 円程度（利用頻度次第）

- Claude API（Opus 4.7）：利用量による主要コスト
- OpenAI TTS: 月 ～2,000 円
- Supabase / Vercel: 無料枠想定（家族 2 人の規模なら超過しない）

実装フェーズで詰める残論点（軽め）

- Supabase Auth のサインアップ方式（メール / マジックリンク / Google ログイン）の最終選定
 - 教科書 PDF を Claude に渡す方法（長文コンテキスト直渡し vs RAG）。MVP は 1 単元なので長文コンテキスト直渡しで十分
 - フェーズ 2 のテスト画像処理（Claude Vision で読み取り、認知プロセス 5 観点で分類）
 - 体系図の UI 実装（Mermaid / React Flow / 自前 SVG など）
-

ディレクトリ構造（想定）

...

C:\dev\projects\home\Ai-Education\

```
├── PHILOSOPHY.md # 勉強とは何か（本プロジェクトの本丸、作成済み）
├── README.md # プロジェクト概要（作成済み）
├── workspace-ui-kit/ # Next.js + shadcn UI テンプレート（既存、流用検討中）
├── docs/ # 設計ドキュメント（未作成）
├── web/ # Web アプリ本体（未作成、workspace-ui-kit 流用 or 別建て）
├── content/ # 教科書 PDF、体系図データ、ツールカード（未作成）
|   └── english-grade2/
└── data/ # 学習記録、間違いログ（未作成）
...
```

検証方法（MVP 完成後）

1. 動作確認: ito19 さん自身が管理画面で教科書 PDF をアップロード → AI が体系図を生成 → 監修して保存できる事
 2. 体験フロー検証: ito19 さんが娘さん役で全 8 ステップを通して実行。音声対話が破綻なく成立する事、フィロソフィー確認儀式が違和感なく入る事、ツールカードが自分の言葉で作れる事を確認
 3. 娘さんの初日: タブレットを渡し、ito19 さんが伴走しながら 1 セッション実施。「机に向かう作業」感がない事、「話すだけ」で学べる体感がある事、「分からない」を素直に言える事を観察
 4. 1 週間後フォロー:
反復リマインドが機能する事、ツールカードが残っている事、娘さんの感想を聞く
 5. 成功の指標: 「勉強がいつもと違う / つまらなくない」と娘さんが言う事。点数ではない
-

実装フェーズの進捗

完了したもの（2026-05-22 時点）

領域	内容	commit
プロジェクト初期化	workspace-ui-kit を web/ にリネーム、ルートで git init	3f1acea
Supabase 連携	SDK インストール、lib/supabase/{client,server,middleware}.ts、proxy.ts (Next.js 16 規約)、.env.local	9cd6d0b
認証システム	マジックリンク認証、profiles テーブル + RLS + role 自己変更防止、/login 画面、/auth/callback、ルート保護	1d5b97b
Supabase Auth 設定	公開サインアップ無効、URL Configuration、2 アカウント手動作成、Resend SMTP 設定	(ダッシュボード)
/learn 学習画面 MVP モック	4 ペイン (LearnSidebar + MindMapPane + DialogPane + NotePane) + LocationCeremony (マインドマップ段階展開儀式) + ノードごとのチャット/ノート/メモ + リサイズ可能ペイン + マークダウンプレビュー + 「もっと詳しく/もっと簡単に」ボタン + サイドバーの科目→教材→ノート階層	(今日 commit)
/test 悪い癖の強制矯正テスト	3 ルール確認儀式 → メタ問題 (論点識別) → 解法を自分の言葉で → 実問題 → 5 観点フィードバック → 自己評価 → サマリー	(今日 commit)
/chapter-test 単元完了テスト (遡及式診断)	3 ルール儀式 → ノード問題群 → スコア集計 (66% 合格) → 不合格時に親ノードで再診断 → ルートまで遡及可 → どこから詰まっているか特定	(今日 commit)
データモデル (mock)	KnowledgeNode / ChatMessage / Note / Memo / Question / DiagnosisCategory / Subject / Material / SelfEvaluationResult	(今日 commit)
サンプルデータ	中2英語文法体系図 33 ノード、パス上 4 ノード分のチャット・ノート・メモ、15 問の問題プール (nodeId タグ付き)	(今日 commit)

残りの実装 (フェーズ 1 = MVP)

優先度	項目	備考
高	サイドバーから /test, /chapter-test へのナビゲーション追加	学習画面と統合
高	Anthropic API キー設定、Claude Opus 4.7 連携	.env.local 追加、Route Handler 実装、AI チャット・ノート自動生成

優先度	項目	備考
高	Supabase テーブル設計と migration (subjects / materials / nodes / messages / notes / memos / questions / test_results)	mock を Supabase に置き換える
中	OpenAI API キー設定、TTS 実装	.env.local 追加、AI 応答の音声化
中	Web Speech API による音声入力	DialogPane の音声入力ボタンと SolutionRecallStep
中	ノートの自動生成 (AI がチャットから抽出)	Claude API で要約 → ノート更新
中	体系図の UI 実装 (Mermaid / React Flow / 自前 SVG のいずれか)	grill-me で決定
中	ログアウト機能 (サイドバー/設定画面に配置)	簡単、後でも可
中	フィロソフィー確認儀式的な文言と長さ	コンテンツ設計
中	教科書 PDF アップロード機能 (ito19 さん管理画面)	Supabase Storage 連携
中	MVP 対象の中2英語文法 1 単元の確定	娘さんの学校進度確認が必要
低	間隔反復アルゴリズムの詳細パラメータ	デフォルト 1 週間・1 ヶ月・テスト前
低	娘さんへの導入の仕方 (初日の説明、伴走範囲)	運用フェーズ
低	独自ドメインを Resend に追加 (娘さん宛にも送信できるように)	現状 Resend テストドメインのため自分宛のみ
低	Vercel 本番デプロイ + ドメイン設定	MVP 完成後
低	完成スケジュールと拡張ロードマップ	都度更新

このプランの位置付け

このプランは「何を作るか」「なぜ作るか」を確定させる 企画書 である。実装の詳細 (技術スタック、ライブラリ、コード構造) は意図的に確定させていない。

- 哲学 (PHILOSOPHY) と体験フローが本企画の本丸
- ここを動かさずに、技術選定は柔軟に変えて良い
- MVP 完成後、娘さんの反応を見て大幅な軌道修正が入る可能性を前提とする